

访谈笔记

# 访谈笔记：杨硕——妙动科技、特斯拉 Optimus、人形机器人与人机共生

基于公开课程资料整理

2025-07-05



视频作者/频道：WhynotTV

发布日期：2025-07-05

视频时长：89 分钟

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1em3XznEFx/>

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

# 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>1 嘉宾介绍</b>                | <b>3</b>  |
| <b>2 大疆的经验：从飞控到产品级可靠性</b>    | <b>3</b>  |
| 2.1 大疆飞控系统的演进                | 3         |
| 2.2 对标波音的可靠性追求               | 3         |
| 2.3 大疆的护城河：细节的力量             | 4         |
| 2.4 产品生命周期的完整链条              | 4         |
| 2.5 本章小结                     | 4         |
| <b>3 CMU PhD：工程与科学的边界</b>    | <b>4</b>  |
| 3.1 从大疆到学术界的转型动机             | 4         |
| 3.2 冯·卡门的定义：科学家与工程师          | 5         |
| 3.3 传统控制理论在 RL 时代的价值         | 5         |
| 3.4 科研到产品的距离                 | 6         |
| 3.5 本章小结                     | 6         |
| <b>4 特斯拉 Optimus：一线研发的观察</b> | <b>6</b>  |
| 4.1 与 Elon Musk 的工作体验        | 6         |
| 4.2 大疆与特斯拉的使命感               | 7         |
| 4.3 Optimus 的技术进展            | 7         |
| 4.4 本章小结                     | 8         |
| <b>5 人形机器人：冷静的行业判断</b>       | <b>8</b>  |
| 5.1 无人机发展史的类比                | 8         |
| 5.2 人形机器人 50 年的起伏            | 8         |
| 5.3 不一定要是人形                  | 8         |
| 5.4 技术瓶颈：材料与散热               | 9         |
| 5.5 渐进式商业化路径                 | 9         |
| 5.6 本章小结                     | 9         |
| <b>6 妙动科技：创业方法论</b>          | <b>10</b> |
| 6.1 双城布局的逻辑                  | 10        |
| 6.2 2C 路线与商业闭环               | 10        |
| 6.3 竞争的积极面                   | 10        |
| 6.4 技术趋同与真正的护城河              | 11        |
| 6.5 如果我是投资人                  | 11        |
| 6.6 本章小结                     | 11        |
| <b>7 人与机器的共生哲学</b>           | <b>11</b> |
| 7.1 工具进化史就是人类史               | 11        |
| 7.2 人的去肉体化与机器的拟人化            | 12        |
| 7.3 机器是否需要死亡                 | 12        |
| 7.4 共生：人机关系的终极答案             | 12        |

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| 7.5      | 与机器人的情感连接 . . . . .     | 13        |
| 7.6      | 本章小结 . . . . .          | 13        |
| <b>8</b> | <b>给年轻一代的建议</b>         | <b>13</b> |
| 8.1      | 2025 年的研究方向选择 . . . . . | 13        |
| 8.2      | 使命感与乐趣 . . . . .        | 13        |
| 8.3      | 本章小结 . . . . .          | 14        |
| <b>9</b> | <b>总结与延伸</b>            | <b>14</b> |
| 9.1      | 核心观点回顾 . . . . .        | 14        |
| 9.2      | 延伸思考 . . . . .          | 14        |
| 9.3      | 拓展阅读 . . . . .          | 15        |

# 1 嘉宾介绍

杨硕 (Shuo Yang) 是当代最杰出的机器人学家与工程师之一。他的履历横跨学术研究与工业实践，涵盖无人机、机器狗到人形机器人的完整技术谱系：

- **2008–2015**：香港科技大学本科及硕士，师从李泽强教授，期间深度参与大疆飞控系统研发。
- **2013–2018**：大疆创新，从研究生实习到正式全职工程师，主导飞控系统重构，参与多个产品线开发，后期负责 RoboMaster 机器人比赛项目。
- **2018–2023**：卡内基梅隆大学 (CMU) 机器人学博士，研究方向为运动控制与模型预测控制 (MPC)。
- **2023–2025**：特斯拉 Optimus 人形机器人团队工程师，深度参与一线研发。
- **2025–**：创立妙动科技 (Myomo)，专注消费级机器人产品，在深圳与硅谷两地设立办公室。

杨硕在知乎上发表了大量技术见解与科研生活分享，其中《机器人学家学习计划》等文章广为流传，至今激励着年轻一代机器人从业者。本次访谈在妙动科技硅谷办公室进行，是该公司创办约一个月后的首次深度访谈。

## 杨硕的知乎影响力

杨硕从 2014 年起在知乎持续分享技术见解与人生思考，其文章覆盖无人机飞控、CMU PhD 生活、机器人行业分析等主题。最高赞文章《机器人学家学习计划》为机器人专业学生提供了系统的学习路径参考。主持人在准备本次访谈时通读了杨硕全部知乎文章，感受到“从第一篇到最后一篇，文字背后的人从未变过”。

# 2 大疆的经验：从飞控到产品级可靠性

## 2.1 大疆飞控系统的演进

杨硕从 2013 年研究生期间开始参与大疆飞控系统开发。他的导师李泽强教授的许多学生都与大疆有深度合作，这为杨硕提供了从学术到工业的自然过渡。

在大疆的五年间 (2013–2018)，杨硕经历了飞控系统从基础到成熟的完整演进：

- 参与并主导了大疆最早期飞控系统的算法重构
- 涉及底层控制算法与软件系统架构的重新设计
- 参与了多个消费级产品的开发周期
- 后期负责 RoboMaster 机器人比赛项目

## 2.2 对标波音的可靠性追求

杨硕分享了一个令人印象深刻的细节：2016 年，大疆内部有一次会议，白板上列出了竞争对手，其中最大的名字是**波音**。当时 Phantom 4 的故障率约为两百万分之一，而波音的故障率可以做到五百万分之一。大疆的目标就是向航空航天级别的系统可靠性看齐。

这种追求的背后逻辑是：当你卖出 100 万甚至 200 万台会飞的设备，即使两百万分之一的故障率，在绝对数量上仍然会产生不少事故。因此必须持续提升可靠性。

### 从无人机到机器人的可靠性启示

杨硕指出，大疆之所以提出对标波音的可靠性目标，是因为 Phantom 1 在 2013 年上市后形成了大规模销售，大量用户使用后开始出现事故，倒逼公司将可靠性提升到航天航空级别。这一经验对人形机器人行业有直接借鉴意义——当未来消费级机器人实现大规模量产时，同样会面临类似的可靠性挑战。当前的机器人公司，连两百分之一甚至两千分之一的故障率都很难做到。

## 2.3 大疆的护城河：细节的力量

杨硕认为大疆在精灵（Phantom）发布 12 年后，其技术护城河的核心已经不是某项单一技术突破，而是**各种细节的极致追求**。无人机飞控怎么做、相机怎么调、图传怎么设计，这些在行业内早已有成熟方案，但各家”拼到一块就是不如大疆的产品好”。

这为机器人行业提供了一个重要启示：技术趋同是必然的——成熟技术一定能被大规模复制，但细节堆积起来会产生巨大差异。机器人比无人机的复杂度高出不止一个数量级（四个电机 vs. 数十个关节），因此在细节上的差距只会更加放大。

## 2.4 产品生命周期的完整链条

杨硕强调，一个硬件产品的成功远不止于技术本身，而是需要覆盖完整的产品生命周期：

1. **技术实现**：把基础技术做扎实（大多数创业公司目前集中在这一步）
2. **量产**：从原型到规模化生产
3. **售后**：用户拿到产品后的故障处理
4. **返修**：产品使用一段时间后的性能下降与维修体系

杨硕指出，Tesla 之所以在机器人可靠性方面最接近波音水平，正是因为其机器人业务继承了汽车业务线已经建立起来的完整基础设施——从部署、硬件、数据收集到测试，都有非常完善的体系和流程。

## 2.5 本章小结

大疆的经历为杨硕提供了从学术到工业的完整视角。对标波音的可靠性追求、对细节的极致关注、以及对产品全生命周期的深刻理解，构成了他后来创业的核心方法论。一个核心洞见是：技术护城河不在于某项单一突破，而在于无数细节的持续优化与系统化积累。

# 3 CMU PhD：工程与科学的边界

## 3.1 从大疆到学术界的转型动机

2018 年，杨硕在大疆飞控系统已经非常完善的背景下，选择前往 CMU 攻读机器人学博士。他的核心动机是对人形机器人等复杂机器人系统的长期信念。当时人形机器人在科研上还是一个未被很好解决的问题，杨硕想要深入研究它。

### 对强化学习的早期误判

杨硕坦言，2018 年入学时他对强化学习持比较悲观的态度，选择了 CMU 而非 Berkeley，专注于模型预测控制（MPC）等传统方法。回看 7 年后的技术发展，他承认“当时选择肯定是不对的”，如果能重来，可能会去 Berkeley 直接研究强化学习，这对现在的工作会更有帮助。他在模型训练的很多细节上掌握得“没有那么深入”。不过，他也指出 MPC 虽然不会是主流，但其中的很多思想会继续存活，被应用在强化学习中。

### 3.2 冯·卡门的定义：科学家与工程师

杨硕引用了钱学森的导师冯·卡门（Theodore von Kármán）的经典论述来阐明科学与工程的区别：

Scientist 是解释已有的东西，Engineer 是创造不存在的东西。

这一认知是杨硕花了很长时间才理解清楚的。在读 PhD 之前，他以工程思维认为“四旋翼已经被研究透了，不值得再研究”。但实际上，PhD 的工作本质是**解释科学**——例如为什么方法 B 比方法 A 效果好？是网络结构、训练方法还是其他因素？四旋翼作为一个尺寸小、飞行灵活、工程问题已基本解决的平台，恰恰是验证导航和路径规划等算法的理想科研工具。

#### 杨硕关于“研究四旋翼”判断的自我纠正

杨硕在 2018 年的知乎文章中建议学生不要再研究四旋翼飞行器，因为“已经被研究透了”。他后来承认这个判断是错误的——这是纯粹的工程思维。从科研角度看，正是因为四旋翼在工程上的很多问题已经解决，科研工作者不需要从头搭建硬件和底层控制，可以直接在成熟平台上验证高层算法，反而使其成为极好的科研平台。这一反思揭示了工程思维与科学思维的根本差异。

### 3.3 传统控制理论在 RL 时代的价值

杨硕讲述了与南方科技大学张威教授的一次重要对话。张威教授是传统控制理论背景出身，教授 Lyapunov 稳定性、状态空间模型等硬核数学课程，但后来迅速转向强化学习。

杨硕问他：“你会不会觉得自己过去这么多年的积累都给浪费掉了？”张威的回答是否定的。他认为强化学习本质上是一个非常 **model-based** 的东西，理由如下：

- 当前强化学习的许多进展来自 NVIDIA 将物理仿真搬到 GPU 上
- 物理仿真本质上是极端 model-based 的方法，基于系统运动学建模和优化求解
- 仿真中涉及的 Euler method、estimation、contact constraint 处理等，与传统 MPC 和机器人学高度一致
- 不管强化学习算法如何演进，仿真接触力时仍然需要将复杂约束转换为 linear complementarity constraint 然后求解——这些基本物理规律不会改变
- 人们对模型的理解被 encode 在仿真器中，而神经网络只是在 implicitly 学习仿真器中的物理知识

### 传统控制知识在强化学习中的延续

张威教授的观点给出了一个深刻洞察：强化学习并非对传统控制的否定，而是在更高层面的融合。控制理论、系统建模的知识被编码进物理仿真器，神经网络通过强化学习隐式地学习了这些知识。因此，下一代机器人研究者仍然需要学习信号系统等基础知识，但不必像前辈那样穷尽 Kalman Filter 的四种推导方式，而应更多关注这些知识与 fundamental 数学的连接，以及如何在神经网络体系中将传感器数据和图像数据抽象为低维结构以辅助机器人执行任务。

### 3.4 科研到产品的距离

杨硕认为科研工作与实际产品之间的距离“毫无疑问非常大”，但大的部分不在技术本身，而在于技术进入产品后如何 fit in 完整的产品生命周期——从技术实现到量产、售后、返修。每一个环节都至关重要，都有大量细碎的问题需要解决。

他特别指出，对于硬件产品来说，每一个环节都可能涉及技术，甚至可能蕴含科学问题，但解决起来更多是一个系统化的过程。你必须有返修售后相关的人，收集数据做分析——说起来所有公司都要做这些事情，但实际去做的时候”会有很多很细碎的问题需要去关注”。这种系统化的执行能力，往往是学术界训练中缺失的环节。

#### 科研到产品的距离不在技术本身

许多 PhD 学生倾向于认为”技术做出来就差不多了”，但杨硕的大疆和 Tesla 经验揭示了一个反直觉的事实：技术实现可能只是产品化的第一步。量产的良率控制、供应链管理、售后服务体系、返修流程设计——每一环都同样重要且充满挑战。一个技术 demo 到一个可以大规模交付并长期使用的产品之间，存在着从”说起来都知道”到”做起来全是坑”的巨大鸿沟。

### 3.5 本章小结

CMU 的博士经历让杨硕完成了从工程思维到科学思维的转变。冯·卡门关于科学家与工程师的区分、张威教授关于传统控制在 RL 时代延续价值的洞察，以及对科研与产品距离的清醒认识，共同塑造了他兼具学术深度与工程务实的独特视角。

## 4 特斯拉 Optimus：一线研发的观察

### 4.1 与 Elon Musk 的工作体验

杨硕于 2023 年博士毕业后加入特斯拉 Optimus 团队，工作约一年半。他对 Elon Musk 的工作风格有以下观察：

- **高度专注**：开会时基本不开小差、不跑神，非常认真地看演讲者并 follow 整个过程
- **信息收集效率极高**：从一线工程师处直接收集技术进展，每个工程师上来讲几分钟就换下一个，一个半小时可以听二三十个工程师的汇报
- **宏观决策**：最后从宏观角度给项目负责人布置大方向调整，而非纠缠于技术细节
- **对 Optimus 项目保持耐心**：知道每个细节都很前沿、确定性不高，对整件事情有很好的把控



关于“汇报时被开除”的传言，杨硕表示 Optimus 项目没有碰到过这种情况，他理解这可能发生在一些处于生死关头或需要重大决策的项目中。

#### Tesla Optimus 的体系化优势

杨硕认为 Tesla 在机器人可靠性方面最接近波音水平，核心原因是其机器人业务继承了汽车业务线已建立的完整基础设施。如果 Tesla 年内造出 5000 台机器人，不管部署在哪里，其故障收集、故障分析都有非常完善的已有体系和流程。这种体系化能力是一般创业公司短期内难以复制的。

## 4.2 大疆与特斯拉的使命感

杨硕在大疆和特斯拉都深刻感受到了一种**使命感**驱动的企业文化。两家公司的共同点是：

- 始终追求创造全新的产品品类和用户体验
- 大疆把无人机和手持相机做成了全新品类
- 特斯拉把电动汽车做好做新，Elon 在内部不断强调“改变人类未来出行方式”的使命感
- 做人形机器人时，Elon 始终站在“整个人类的未来”的角度思考问题

杨硕认为，这种使命感是两家公司成功的重要原因——即使商业价值是事后才显现的，但正是使命感驱动了创新产品的诞生。

## 4.3 Optimus 的技术进展

在 Tesla 内部，杨硕已经看到机器人具备了多项基本能力的迹象，包括：基本的性能表现、简单行走、遥控操作叠衣服、自动捡放物体等。他判断可能用不了五年，甚至一两年内，这些就会成为有实际应用价值的产品。

但他也清醒地指出，“做出来”和“能卖出去”之间仍有不小的差距，关键在于场景。例如拿一瓶饮料和拿一个小乐高积木的难度完全不同；如果应用场景是拿放比较大的物体（如亚马逊快递盒），Agility Robotics 的机器人已经演示了六七个小时不停搬运盒子且零失败的表现，已经非常接近商业应用。但如果你期望的是“买一个机器人放在家里，说一句话它就把桌子收了”，这在五到十年内可能还无法实现。

杨硕还指出了有趣的观察：所有机器人学家在预测未来时都会说“五年”——但实际发展往往更长。不过他自己在 Tesla 内部看到的进展让他相信，某些特定场景下的机器人产品可能真的只需要一两年。

#### “五年预测”的心理惯性

杨硕指出一个有趣的行业现象：几乎所有机器人学家被问及“机器人何时走进家庭”时，都会回答“五年”。这反映了一种心理惯性——五年既足够远以至于不用负责，又足够近以至于让人兴奋。杨硕虽然也给出了类似的时间框架，但他基于在 Tesla 内部的实际观察，对特定垂直场景持更乐观的态度，同时对通用家庭助手场景保持谨慎。



## 4.4 本章小结

特斯拉的经历让杨硕亲眼见证了大规模工业体系如何赋能前沿机器人研发。Elon 的高效信息收集与宏观决策风格、Tesla 从汽车业务继承的体系化基础设施、以及使命感驱动的企业文化，都是 Optimus 项目独特竞争力的来源。

# 5 人形机器人：冷静的行业判断

## 5.1 无人机发展史的类比

杨硕用无人机的发展历程来类比当前人形机器人行业的位置：

- 2009 年之前：无人机技术已发展近 10 年，电影《三傻大闹宝莱坞》中就出现了四旋翼场景
- 2013 年：大疆 Phantom 1 上市，找到“会飞的相机”这个应用场景，形成大规模销售
- 2014-2015 年：大量用户使用后出现事故，倒逼可靠性提升
- 从技术成熟到找到应用场景中间过了 4 年，再到提出可靠性要求又过了若干年

他认为人形机器人目前处于类似 2009 年甚至更早的阶段——很多基础技术还没有被研究清楚。但由于有无人机等前序系统的经验积累，可以预见两年内消费品类机器人产品会出现。

### 人形机器人的发展阶段类比

杨硕提出了一个更宏大的历史类比：当前的机器人行业类似于 19 世纪 80 年代的汽车行业——汽车概念已经存在，各种不同的设计方案涌现，但距离福特流水线（大规模普及）还有几十年。不过由于现代基础科学和工程能力的积累，机器人不需要等 100 年，发展会快得多，但一定有客观的发展规律需要遵循。

## 5.2 人形机器人 50 年的起伏

杨硕回顾了人形机器人过去 50 年的发展历程：

- **1980 年代**：日本科学家做出早期方案
- **2000 年**：Honda ASIMO 惊艳世界
- **ASIMO 之后**：人们尝试做小型消费品类人形机器人，但都不太成功
- **当前这一波**：保守来说比上一代做得更大，但一定也会有起伏过程

他相信当前的技术比上一代有很多进展，但不足以解决所有想象中的家庭场景。这一波人形机器人浪潮会比前几波走得更远，但离梦想仍然很远。

## 5.3 不一定要是人形

对于“机器人一定要是人形吗？”这个关键问题，杨硕的回答是**不一定**。他描绘了一个更现实的未来家庭场景：

- 一楼厨房：轮式机器人负责做菜区域

- 搬运上楼：人形机器人把衣物从一楼搬到二楼（轮式无法上楼梯）
- 二楼洗衣间：天花板上悬挂的机械臂负责洗衣和叠衣（不需要移动，只需小范围操作）

这个场景中有轮式、人形、固定式等多种形态的机器人各司其职，就像厨房里有微波炉、洗碗机、各种专用工具一样。

#### 锤子与瑞士军刀的比喻

杨硕用“锤子与瑞士军刀”的比喻来定位人形机器人：人形机器人像瑞士军刀，功能全面、自由度多、能解决更多问题；但很多场景下用户需要的只是一把简单的锤子。关键不是“我手里有锤子就到处找钉子”，而是“看到钉子后选择合适的工具”。人形机器人是工具箱中功能最强的一种，但不会消灭其他形态的机器人，也不会被其他形态取代。

### 5.4 技术瓶颈：材料与散热

杨硕指出了个往往被忽视的硬件瓶颈——**散热问题**。当前电机技术无法保证在所有工况下稳定工作，尤其在室外高温环境中，不管是宇树的机器人还是特斯拉机器人，都会有过热问题。

他提出了一个大胆的预测：“10 年以后我会毫不惊奇地看到一个人形机器人在室外工作的时候，他会端起水来喝——因为他需要散热。”这可能通过类似汽车冷却液的方案实现，让机器人内部有水箱，通过类似“出汗”或蒸发的方式给电机散热。

这些基础技术的突破，可能需要新的电机材料、新的散热设计，是限制当前机器人应用场景的关键因素。当这些技术逐步解决，机器人的应用场景就会逐步扩大。

### 5.5 渐进式商业化路径

杨硕描绘了一个具体的渐进式商业化路径：

1. **近期（1-2 年）**：可能有公司推出能捡起地上任何物件并放到指定位置的解决方案，价格在 1000-2000 元左右。扫地机器人加装机械臂就是一个很好的切入点——在扫地机能触及的范围内，掉在地上的东西都可以捡起来收好
2. **中期（3-5 年）**：在扫地机 + 机械臂的基础上进一步迭代，扩展功能范围，解决更多家庭场景问题
3. **长期（5-10 年）**：越来越多场景被发掘，越来越便宜的解决方案出现，越来越多用户愿意买单

关键的是，整个行业的进步不是一家公司的事——不同公司此起彼伏地提供解决方案，有的商业上成功，有的也许不那么成功，但一定会激励后来者。这种行业生态的竞争与合作，才是推动机器人走向千家万户的真正动力。

### 5.6 本章小结

杨硕对人形机器人行业保持着“既乐观又清醒”的判断。当前阶段类似汽车行业的 19 世纪 80 年代，人形机器人不一定是所有场景的最优解，材料与散热等基础技术仍需突破。但每一代产品的迭代都在推动行业前进，机器人产业的渐进发展符合客观规律。

## 6 妙动科技：创业方法论

### 6.1 双城布局的逻辑

妙动科技在深圳和硅谷各设立了一个办公室。杨硕认为这种双城布局是必要的：

- **硅谷优势**：不怕失败的文化、鼓励创新、人员流动活跃、从业人员思路活跃、对新技术的探索积极
- **中国优势**：供应链体系成熟，这是比硅谷大得多的优势；国家也在鼓励技术突破和创新
- **融合需要**：将不同背景、不同想法的人融合成一个团队，发挥各自优势

### 6.2 2C 路线与商业闭环

妙动科技选择了**偏向 2C**（面向消费者）的路线。杨硕的思路是：

1. 先找一个具体的应用场景
2. 把概念验证做出来、卖出去
3. 跑通量产、售后、返修的完整流程
4. 在此基础上逐步扩展智能化能力

他特别强调，在智能化方面会采用更开放的思路和生态化的策略。关于 VLA (Vision-Language-Action) 等 Foundation Model 技术，虽然非常美好，但投入的资源量与做硬件相当。在当前阶段，很少有纯从财务投资获得资金的公司能同时把硬件和软件两件事都做好——“你可能最后两个事情都做到 60%”。因此更好的组织形式是不同公司分工协作，各自专注某一方面。

#### Foundation Model 公司与硬件公司的分工

杨硕观察到机器人行业存在两类创业公司：一类先找场景做产品（如妙动科技），另一类先做 Foundation Model 技术（如 VLA、Imitation Learning）。他认为两者都是必须的——整件事情需要克服的问题太多，需要不同团队分别探索，通过合作和资源共享各自找到商业上可持续发展的方式。理想情况当然是一家公司一起做（如 Tesla），但这需要的资源投入对创业公司来说太过庞大。

### 6.3 竞争的积极面

2025 年做机器人创业公司的竞争“非常激烈”——从投资、人员招聘、供应商到模型技术各方面都有巨大竞争。但杨硕认为这是好事：

- 投资人意识到行业最终会产出成功的产品
- 人才的招揽和培养对行业整体是长期贡献
- 如果能找到商业场景实现零部件大规模量产，对供应链也是促进
- 良性竞争帮助保持快速奔跑的心态

## 6.4 技术趋同与真正的护城河

杨硕注意到行业内技术路线越来越趋同——硬件上做得越来越像，Foundation Model 上也越来越像。他认为技术趋同是正常的，成熟技术一定会收敛到效率最高、性价比最好的方案上，就像汽车最终都趋同到某些共同的设计思路。

那么创业公司真正的护城河在哪里？

### 创业公司的护城河：细节与组织管理

杨硕认为，在技术壁垒越来越浅的时代（Deep Learning 让很多原本可以“藏着”的技术被新方法 disrupt，且技术又是学术界共享的），创业公司的护城河回归到了**组织管理和细节**：模型训练的细节、部署的细节、硬件软件的细节——这些细节堆积起来会产生巨大的差异。以大疆为例，飞控、相机、图传的方案行业内早已成熟，但大疆就是能把产品做得比别人好，靠的正是对每一个技术环节、每一个产品交互细节的极致关怀。

## 6.5 如果我是投资人

被问及“如果你是投资人会投什么样的机器人公司”，杨硕表示会关注更长期的基础技术——例如能让机器人在高温环境下持续工作的新型电机方案、新材料。即使这种技术五年内不会被用在某个人形机器人上，但长期一定有价值。当然，他也会要求公司在短期内有商业落地能力（比如卖关节电机给现有人形机器人厂商），以实现可持续发展。

市场前景方面，杨硕坚信人形机器人是一个千亿万亿规模的市场。技术成熟后，世界上会有 10 到 15 家大型机器人公司，就像现在的汽车市场一样——不同公司有不同定位（就像轿车、跑车、商务车），消费者在多家品牌中选择。

## 6.6 本章小结

妙动科技的创业方法论可以概括为：双城布局发挥两地优势，2C 路线优先跑通产品全链条，对 VLA 等前沿技术保持开放但不亲自大包大揽，通过细节追求和组织管理构建护城河。在行业竞争激烈的背景下保持长期视角，相信人形机器人终将成为万亿级市场。

# 7 人与机器的共生哲学

## 7.1 工具进化史就是人类史

杨硕提出了一个深刻的哲学观点：**人类文明的发展本质上是工具（机器）进化的历史。**

他描绘了一条从原始工具到现代机器人的进化链：

- 石头片、棍子 → 斧头（将棍子和石头绑在一起）
- 木头车轮、铁制农具 → 房屋、钟表
- 打字机、打印机 → 汽车、火车、飞机
- 冰箱、洗衣机 → 计算机、智能手机 → 机器人

“人类怎么说历史发展越来越好？实际上并不是说人类本身发生什么样的进化，而是人类制造出来的机器越来越好。”因此，机器人能力和智能的提升，恰恰代表了人类这个种族能力和智力的提升。

## 机器文明就是人类文明

杨硕的核心哲学命题：人类文明从一开始就与机器文明绑定在一起，两者是一体的。在没有工具之前，人类跟猴子没有区别——是工具的出现将人类与动物区分开来。因此，发展更好的机器人不是威胁人类，而是人类文明进步的必然体现。”存在的不是人类历史，而是机器发展的历史。”

### 7.2 人的去肉体化与机器的拟人化

杨硕提出了一个引人深思的趋势判断：人类在不断”去肉体化”，而机器在不断”拟人化”，两者最终会在某个点上融合。

他用了一个生动的例子：你住酒店发现浴缸里有根头发，会本能地感到厌恶（这是人类对其他人肉体排泄物的本能反感）；但如果发现的是一截电线，你不会觉得脏。如果前一个住客是机器人而不是人类，你反而会感到清净。

这说明人类深植本性中就在追求对自身肉身的”消灭”，以及与机器更好的连接。杨硕推测，几千年后地球上行走的大部分”人类”可能是机械化或半机械化的——意识转移到了机器身体中，但人类文明依然存在。

他用三个关键词总结机器人的未来：**共生**（人与机器在不同层面共存互依）、**死亡**（数字生命是否需要被赋予死亡以维持创造力）。在被问到”人变得越来越去肉体化，而机器变得越来越像人？”时，杨硕肯定地说”对”——因为这两个东西”本质上就是一个事物”。

### 7.3 机器是否需要死亡

这是本次访谈中最具哲学深度的讨论。杨硕提出了关于机器人未来的三个关键词中的第二个——**死亡**。

#### 数字生命是否需要被赋予死亡

杨硕认为，未来以机器为主的社会可能需要讨论一个核心问题：是否要让数字生命死亡？机器人的意识可以不停复制、在不同服务器间迁移，本质上是永生不死的。但机器社会可能会发现：要达到人类级别的创造力，**需要死亡的威胁时刻存在**。没有时间限制的生命，总可以”明天再做”，缺乏迫切的创造动力。这呼应了乔布斯的名言：”死亡是生命最好的发明。”这个问题在当代无需解决，但长远来看可能是机器文明面临的重大社会问题之一。

杨硕预测机器社会可能需要为每个机器生命设定 50 年或 80 年的时间限制，到期必须将意识抹除。但这必然会造成极大争议——永生不死的机器人不会主动求死，如何实施”数字死亡”将是一个巨大的社会问题。

### 7.4 共生：人机关系的终极答案

杨硕用**共生**概括了他对人机关系的终极判断。这包含多个层面：

1. **当下已经在共生**：人类的衣食住行都由机器提供，没有冰箱、彩电、洗衣机，现代人无法生活
2. **共生是双向的**：正如人类不会同意砸掉所有电器，未来有意识的机器人也不会同意消灭所有人类



3. 机器会趋近人类的生活方式：包括可能需要面对死亡
4. 人类会趋近机器的形态：去肉体化、机械化、半机械化

## 7.5 与机器人的情感连接

访谈中一个触动人心的细节是，杨硕提到离开 Tesla Optimus 时的感受：“我很多天非常难受，觉得我跟这个机器人朝夕相处，现在就要离开了。”主持人也分享了类似的体验——在做实验时与机器人产生了情感连接，“哪怕他非常笨、听不懂我说话”。

杨硕认为这种人与机器人之间的情感连接将来会普遍发生，就像人类之间不可避免的告别一样。

## 7.6 本章小结

杨硕对人机关系的哲学思考超越了技术层面，触及了存在主义的核心问题。工具进化史就是人类史、人的去肉体化与机器的拟人化趋势、数字生命是否需要死亡、以及“共生”作为人机关系的终极答案——这些思考为机器人行业提供了远超技术维度的深度视角。

# 8 给年轻一代的建议

## 8.1 2025 年的研究方向选择

对于现在上大学或开始 PhD 的机器人学生，杨硕的建议是：

### 2025 年机器人研究的核心方向

1. **基础仍然重要**：仍需学习信号系统，但不必像前辈那样穷尽每个传统方法的所有推导方式，而是理解其与 fundamental 数学知识的连接
2. **最重要的方向**：在神经网络体系中，如何从传感器数据、图像数据等抽象出低维结构，帮助机器人更好地执行任务——这个大方向一直不会变
3. **不要执着于人形**：用户需要的可能是简单的锤子而不是复杂的瑞士军刀，要从问题出发而非从技术出发

## 8.2 使命感与乐趣

在访谈的最后，主持人问杨硕“人生的 reward function 是什么？”杨硕的回答分阶段：

- 在大疆时：做一个很好的产品
- 读 PhD 时：做不错的科研工作
- 有了孩子后：家人的幸福成为最重要的事
- 现阶段：第一是照顾好家人孩子，第二是通过妙动科技探索机器人产品和人机共生的问题

他认为“人到了一定年纪，同一时间段就只能做好两三件事”。

对于驱动力的来源，杨硕说：“我是这个趋势当中一个身不由己的人，去帮助机器人成长。”他的使命感具有三重维度：帮助机器人成长、帮助人类朋友理解如何与机器人共生、帮助未来的机器人学会与人类共生。



主持人最后感慨：“我从你第一篇知乎到最后一篇知乎，没有感觉文字背后的人有很大的变化。你对整个社会、科技的愿景从来没有动摇过。”

### 技能树可能被颠覆，但初心不会

主持人的总结传达了一个核心信息：2025 年我们觉得很重要的技术方向和技能树，十年后可能全部被颠覆。但真正重要的是”我们愿意去解决这个问题”这颗心不会被颠覆——只要我们觉得 robotics 重要，这份坚持就会引导我们穿越技术范式的更迭。

## 8.3 本章小结

杨硕给年轻一代的核心信息可以归纳为：在基础知识上保持扎实但不必穷尽细枝末节，聚焦”从数据中提取低维结构以辅助任务执行”这个不变的大方向，从使命感中催生乐趣，在坚持的事情上持续深耕。技术路线可能会变，但对问题的热情和解决问题的决心不会过时。

## 9 总结与延伸

### 9.1 核心观点回顾

本次访谈覆盖了杨硕从大疆到 CMU 到 Tesla 再到创业的完整经历，以及他对机器人行业的系统性思考。核心观点可以归纳为以下几点：

1. **可靠性是产品化的基石**：从大疆对标波音到 Tesla 的体系化基础设施，产品级可靠性需要从技术实现贯穿到量产、售后、返修的完整链条
2. **传统知识不会被废弃**：控制理论被编码进仿真器，成为强化学习的隐式基础；科学思维（解释已知）与工程思维（创造未知）需要交替进行
3. **人形不是唯一答案**：未来家庭可能有多种形态的机器人协作，人形只是工具箱中功能最全面的一种
4. **当前处于行业早期**：类似 19 世纪 80 年代的汽车行业，需要渐进式发展，不会突然出现超越人类智能的通用机器人
5. **技术护城河在于细节**：在技术趋同的背景下，组织管理和对细节的极致追求才是真正的竞争壁垒
6. **人机共生是终极形态**：人类文明与机器文明从一开始就是一体的，人在去肉体化、机器在拟人化，最终走向深度共生
7. **死亡的价值**：创造力可能需要时间限制作为驱动力，数字生命是否需要死亡将是未来机器社会的核心议题

### 9.2 延伸思考

- **机器人产业的”大疆时刻”何时到来？**杨硕用大疆从技术成熟到找到”会飞的相机”这个场景的 4 年类比，暗示人形机器人需要找到自己的”Phantom 1 时刻”——一个足够清晰、足够大众的应用场景。扫地机器人加机械臂可能是一个过渡形态。

- **VLA 与硬件的分工模式**：杨硕提出的”软硬件分公司协作”模式，对当前机器人创业生态有直接的组织架构启示。
- **中美双城模式的可持续性**：在中美科技竞争的大背景下，妙动科技的双城布局模式能否成为机器人公司的标准范式值得关注。

### 9.3 拓展阅读

- 杨硕知乎主页：包含《机器人学家学习计划》等经典文章（搜索”杨硕知乎”）
- 妙动科技官方信息：深圳 + 硅谷双城布局的消费级机器人公司
- Tesla Optimus 官方博客与演示视频
- Honda ASIMO 项目回顾：人形机器人 50 年发展的重要里程碑
- 冯·卡门（Theodore von Kármán）关于科学与工程经典论述
- Stanford CS236 / Berkeley EECS 相关课程：强化学习在机器人控制中的应用